Instituto Tecnológico de San Juan del Río

Fundamentos de Ciberseguridad

[Cifrado, Firma y Certificado (Kleopatra)]

P R E S E N T A:

[Oscar Alberto Leal Ramírez][22590042]
[María Guadalupe Trejo Arredondo][22590414]
[Axel Hernández Azoños][23590113]
[Ingeniería en Sistemas Computacionales]

PERIODO [Enero-Junio (2026)]

Contenido

Sección 1 — Generación de Par de Llaves 2
1.1 Abrir Kleopatra 2
1.2 Crear el Par de Llaves OpenPGP 3
1.3 Establecer la Frase de Contraseña 4
Sección 2 — Certificado de Revocación 5
2.1 Revocar el Certificado 5
Sección 3 — Exportación e Intercambio de Llaves 7
3.1 Exportar tu Llave Pública 7
3.2 Importar la Llave de Otro Usuario 7
Sección 4 — Cifrado y Firma de Archivos 8
4.1 Iniciar el Proceso de Cifrado/Firma 8
4.2 Cifrar el Archivo 9
Sección 5 — Descifrado y Verificación 10
5.1 Seleccionar el Archivo a Descifrar 10
5.2 Autorizar con tu Frase de Contraseña 11
5.3 Revisar el Resultado 12

Introducción

A veces pensamos que el cifrado y las firmas digitales son temas que solo le importan a los expertos en ciberseguridad, pero la realidad es que en México los usamos todo el tiempo, incluso sin darnos cuenta. Cada vez que alguien pide una factura o hace un trámite oficial, está entrando en juego la criptografía de llave pública.

El ejemplo más común que todos conocemos es el SAT. Cuando escuchamos hablar del CFDI (las facturas electrónicas), lo que hay detrás es pura seguridad digital: se usa una llave privada (el archivo .key) para ponerle un "sello" digital a la factura y una llave pública (el archivo .cer) para que cualquiera pueda verificar que esa factura es real y que nadie le cambió ni un solo peso al monto original.

Aprender a usar estas herramientas no es solo para pasar la materia; tiene un impacto real en nuestra responsabilidad social. Gracias a la e.firma, hoy podemos firmar documentos legales o hacer trámites de gobierno desde nuestra computadora. Esto no solo nos ahorra tiempo, sino que ayuda al medio ambiente al dejar de imprimir tanto papel y hace que los procesos sean mucho más transparentes y seguros para todos.
En este manual, vamos a ensuciarnos las manos con Kleopatra (GnuPG) y OpenSSL. El objetivo es que entiendas cómo se crean estas llaves, cómo se cuidan los certificados y cómo puedes proteger tus propios archivos. Al final del día, entender esto es entender cómo funciona la confianza en el mundo digital de nuestro país.

Sección 1 — Generación de Par de Llaves

Antes de cifrar o firmar cualquier archivo, necesitas crear tu par de llaves: una llave pública (que compartirás) y una llave privada (que solo tú posees). Este proceso se realiza una sola vez y es el punto de partida de todo el sistema GnuPG.

1.1 Abrir Kleopatra

Inicia la aplicación Kleopatra. Verás la pantalla principal con las opciones de gestión de llaves.

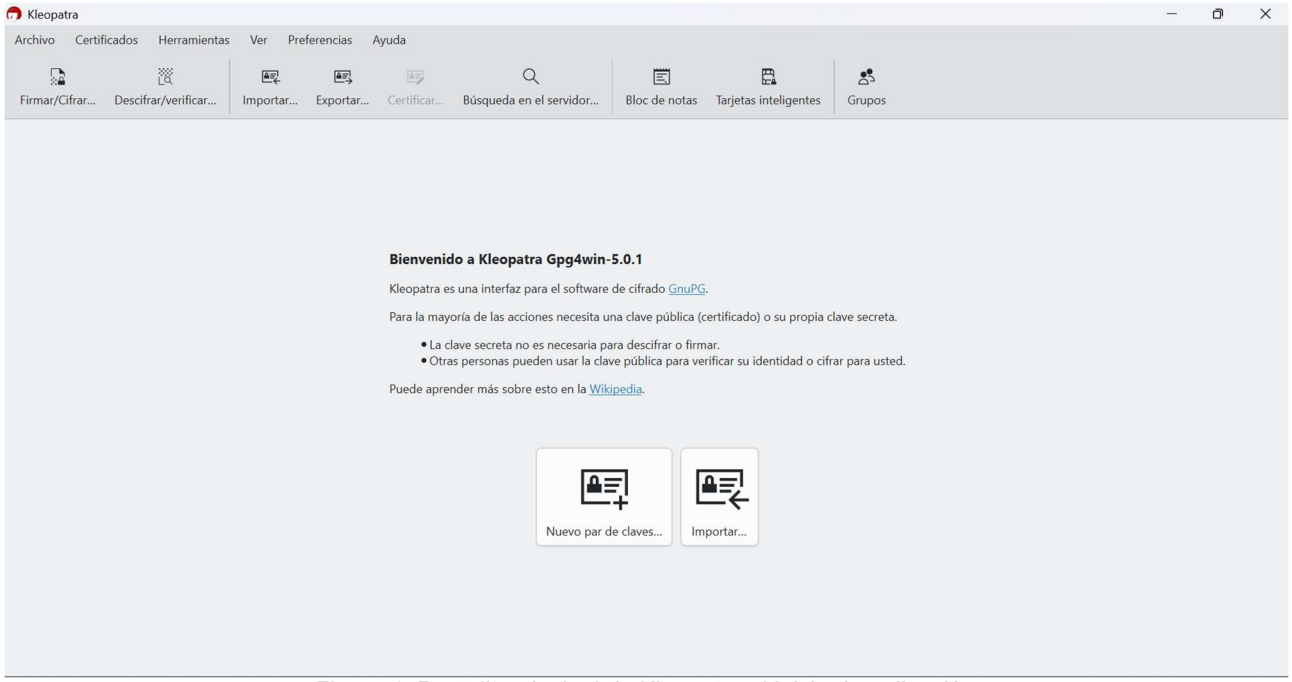

Figura 1. Pantalla principal de Kleopatra al iniciar la aplicación.

1.2 Crear el Par de Llaves OpenPGP

Ve al menú Archivo y selecciona "Crear un par de llaves personales de OpenPGP".

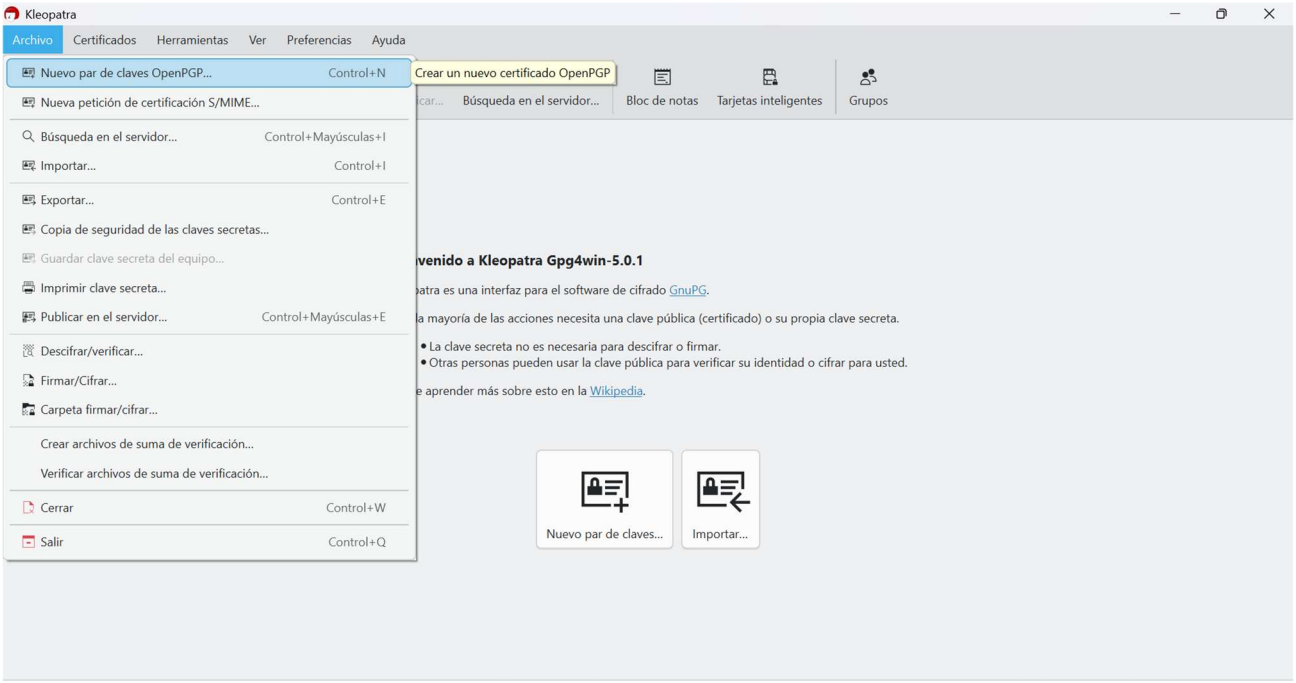

Figura 2. Menú Archivo con la opción para crear un par de llaves OpenPGP.

Escribe tu nombre completo y tu correo electrónico en los campos correspondientes.

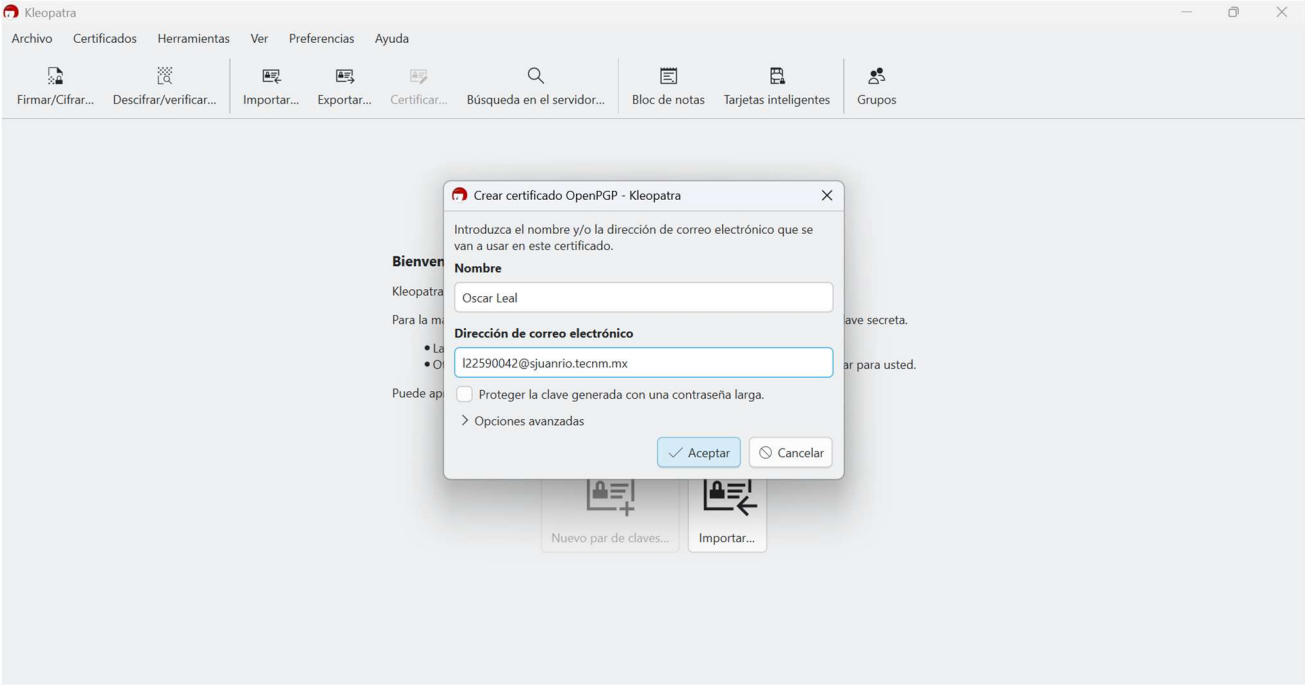

Figura 3. Formulario para ingresar nombre y correo electrónico del par de llaves.

Activa la opción "Proteger la llave generada con una contraseña larga". En Opciones Avanzadas, selecciona RSA 4096 para mayor seguridad.

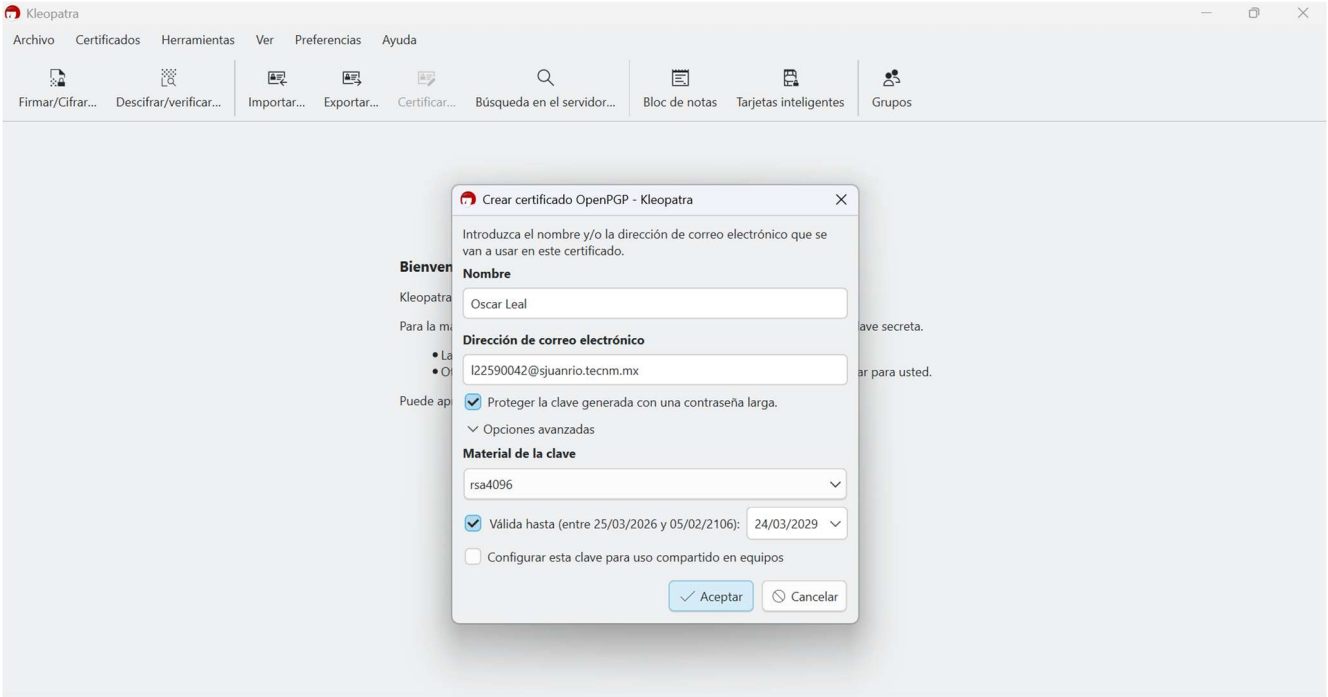

Figura 4. Opciones avanzadas para la generación del par de llaves.

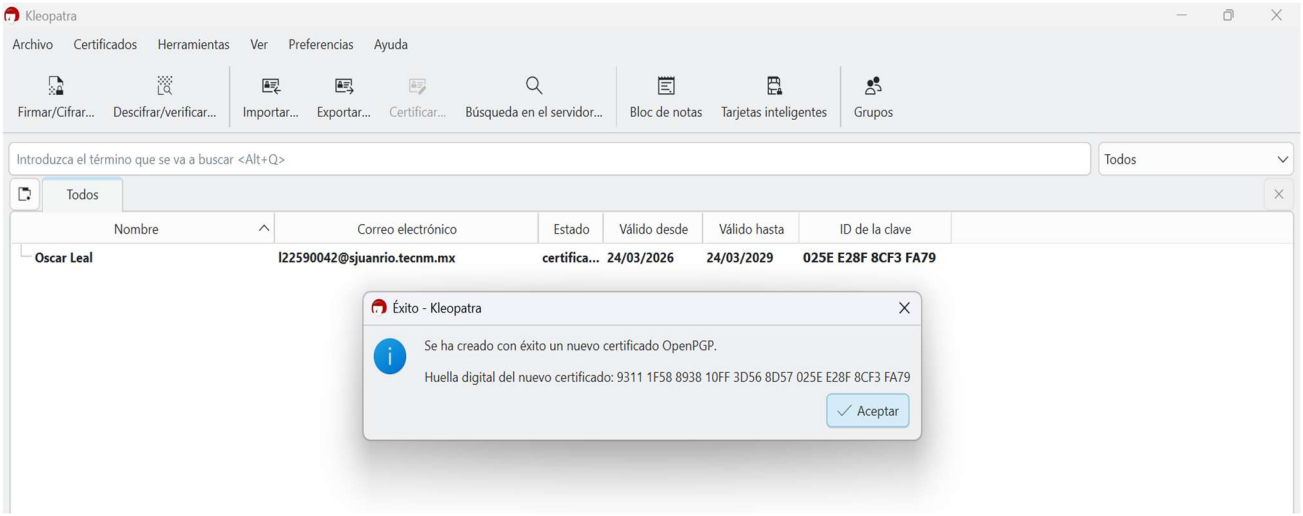

Figura 5. Confirmación del proceso de creación del par de llaves.

1.3 Establecer la Frase de Contraseña

Se abrirá la ventana Pinentry. Escribe tu frase de contraseña (passphrase). Recuérdala bien: sin ella no podrás usar tu llave privada.

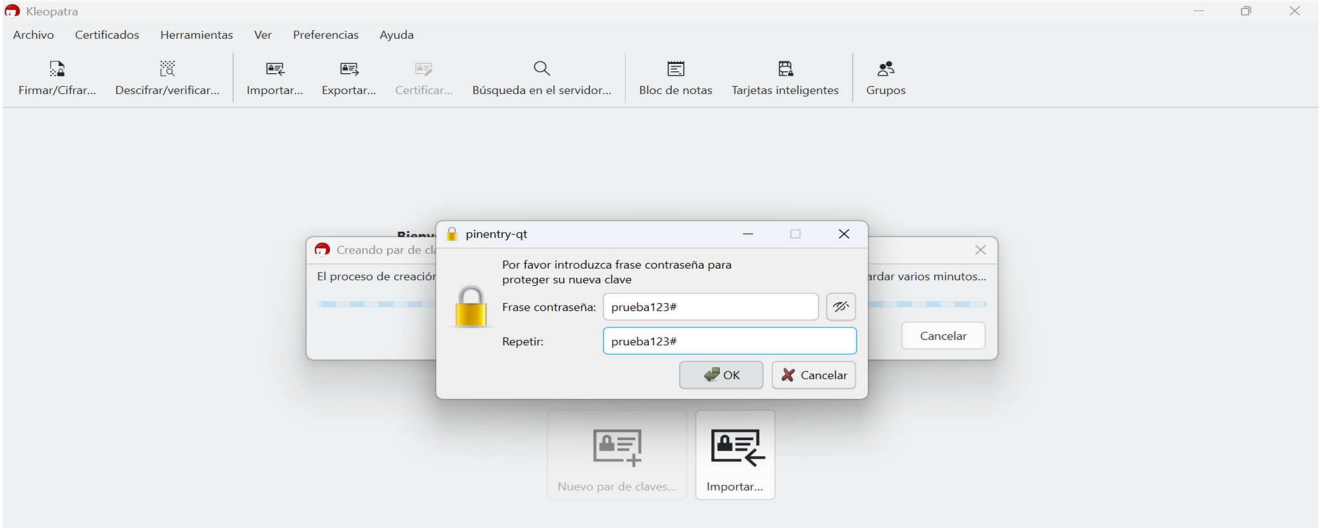

Figura 6. Ventana Pinentry para establecer la frase de contraseña.

> *Elige una frase de contraseña larga y memorable, por ejemplo: una oración de al menos 12 caracteres. Nunca la compartas con nadie.*

Sección 2 — Certificado de Revocación

El certificado de revocación te permite invalidar tu llave pública en caso de que la pierdas, te la roben o simplemente quieras reemplazarla. Es una medida de seguridad importante que debes generar justo después de crear tu par de llaves.

2.1 Revocar el Certificado

En la pantalla principal, haz clic derecho sobre tu llave y selecciona "Revocar certificado...".

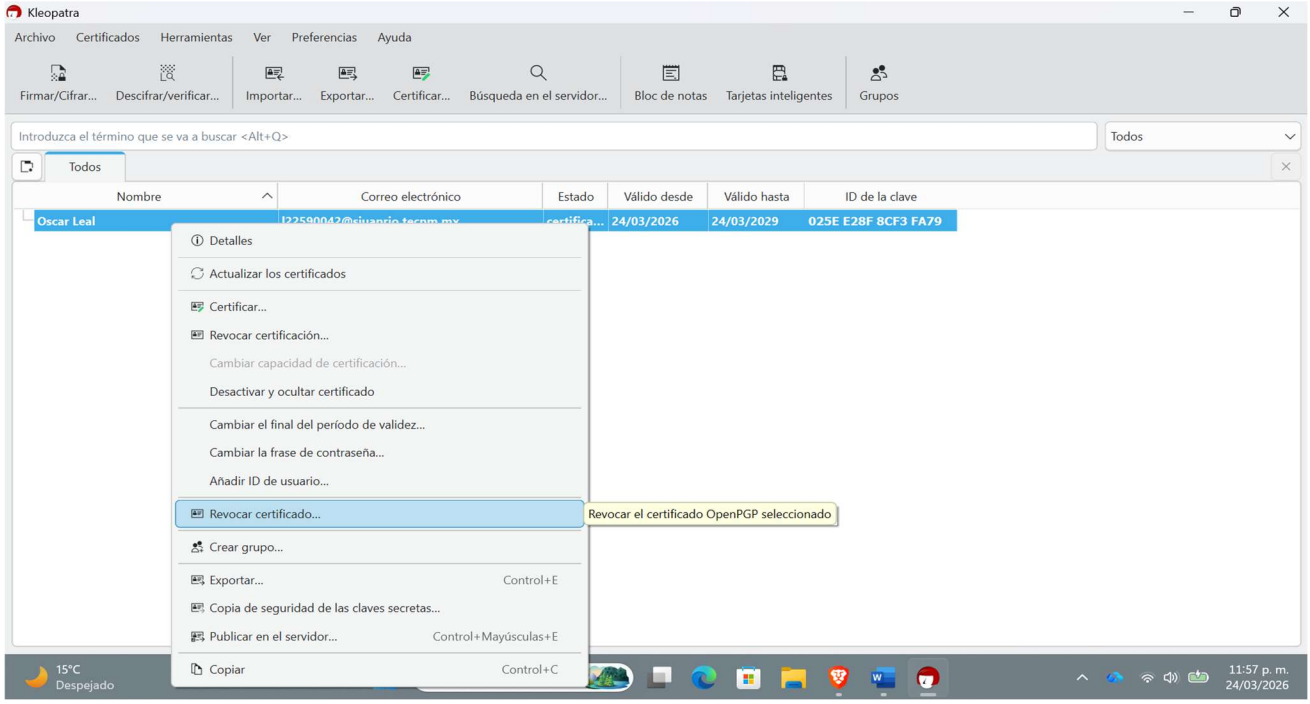

Figura 7. Menú contextual con la opción para revocar el certificado.

El sistema te preguntará el motivo de la revocación. Puedes dejar el predeterminado o elegir "La clave ha sido sustituida". Haz clic en Revocar certificado.

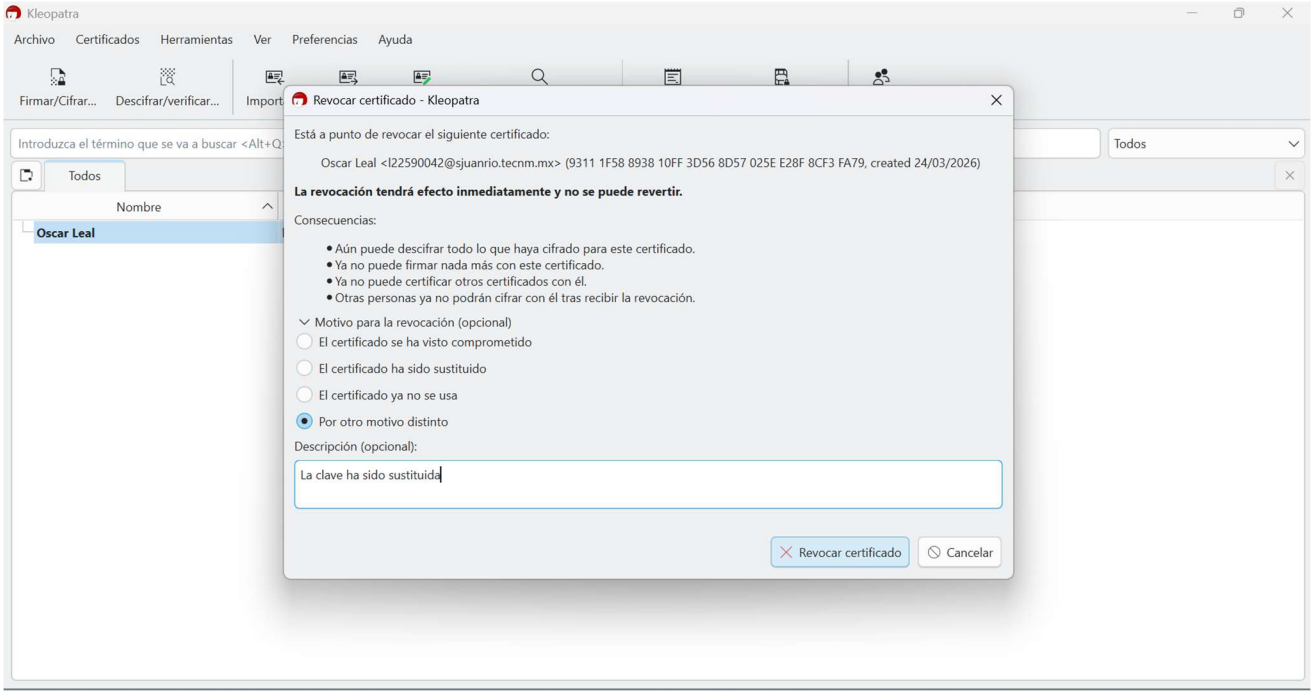

Figura 8. Selección del motivo de revocación del certificado.

Se solicitará tu frase de contraseña para autorizar la acción. Después, guarda el archivo .asc con un nombre descriptivo, por ejemplo: Revocacion_NombreApellido.asc.

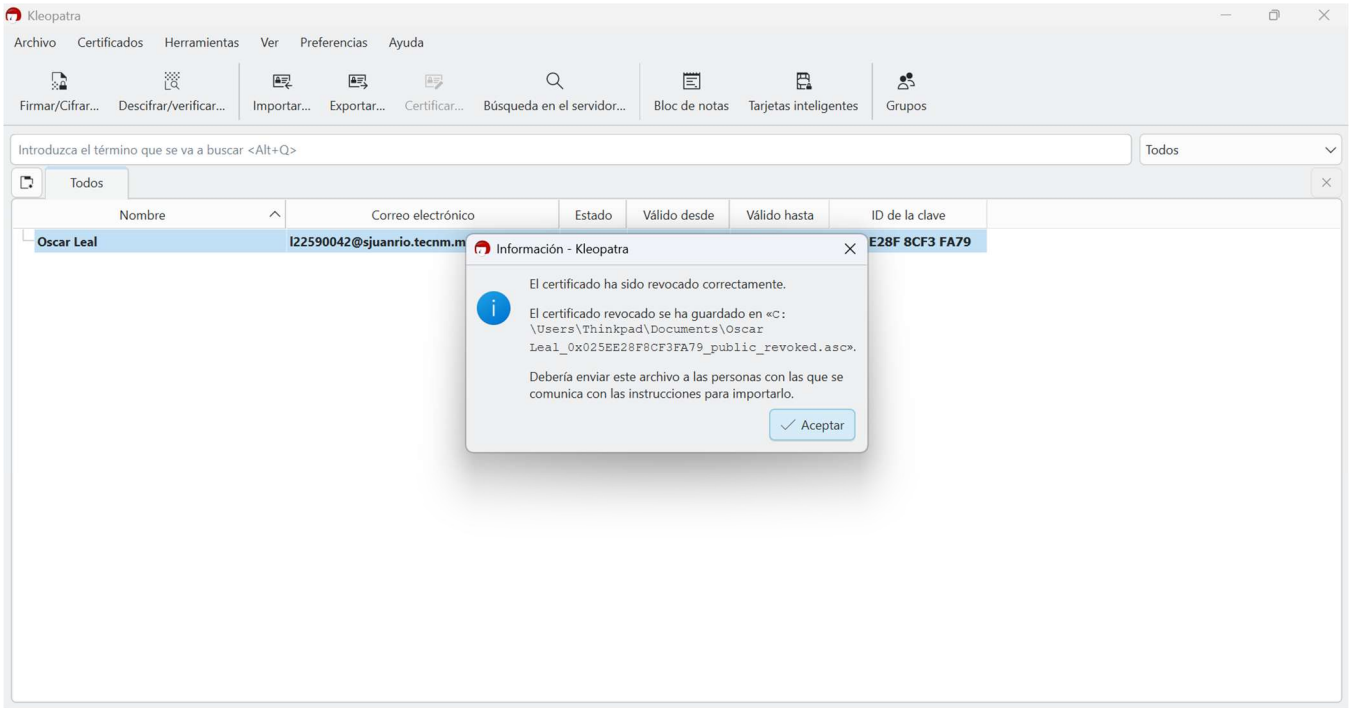

Figura 9. Ingreso de la frase de contraseña para autorizar la revocación.

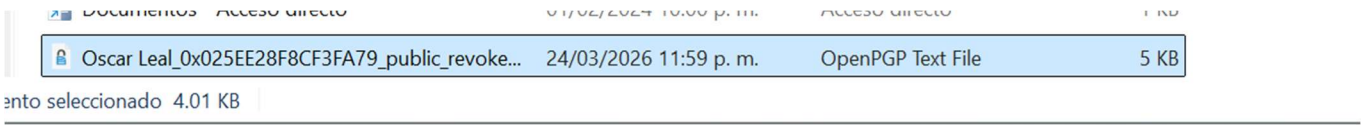

Figura 10. Confirmación y guardado del archivo de revocación (.asc).

> *Guarda el archivo de revocación en un lugar seguro y separado de tu llave privada. Si alguien obtiene tu certificado de revocación, podría invalidar tu llave sin tu permiso.*

Sección 3 — Exportación e Intercambio de Llaves

Para que alguien más pueda enviarte archivos cifrados, necesita tu llave pública. Este proceso de intercambio es fundamental para establecer comunicaciones seguras.

3.1 Exportar tu Llave Pública

En la pantalla principal, selecciona tu certificado, haz clic derecho y elige Exportar... Guarda el archivo (generalmente .asc) con un nombre como LlavePublica_TuNombre.asc.

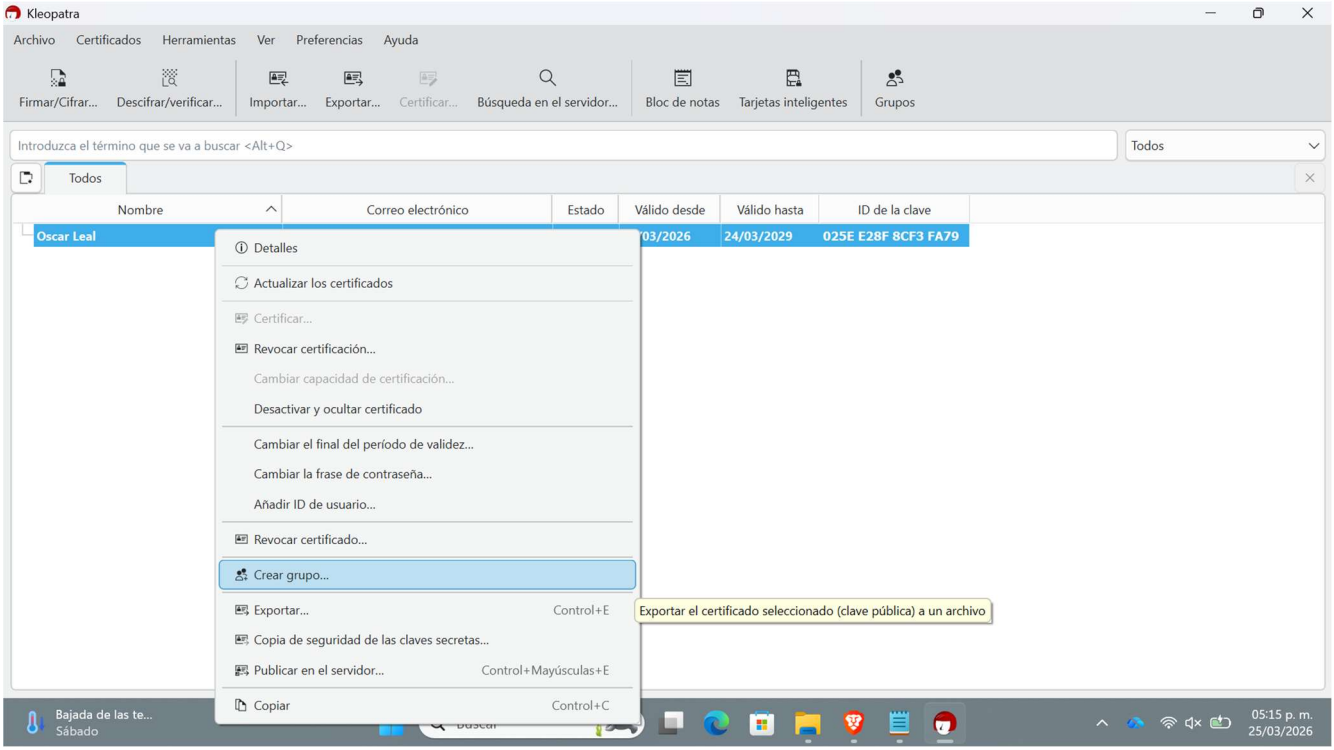

Figura 11. Exportación de la llave pública desde el menú contextual.

3.2 Importar la Llave de Otro Usuario

Si un compañero te envía su llave pública, haz clic en el botón Importar de la barra de herramientas y selecciona el archivo que te enviaron.

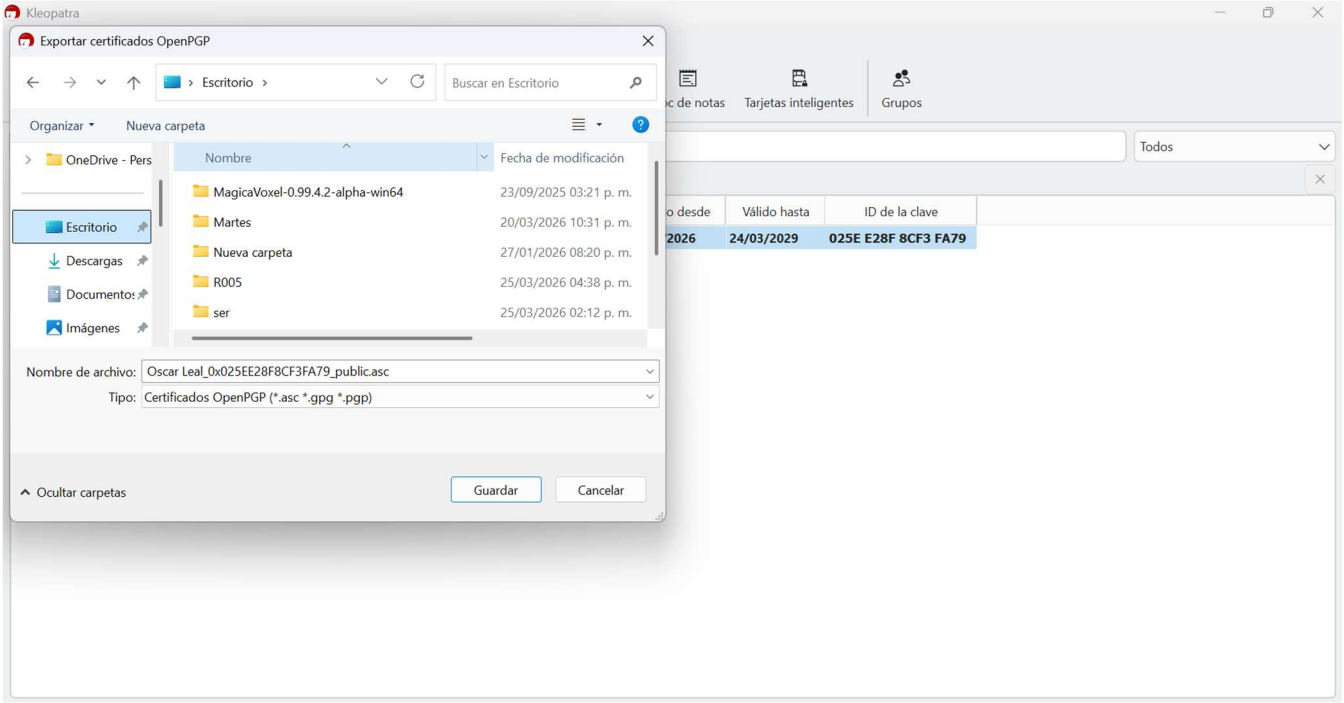

Figura 12. Importación de la llave pública de otro usuario.

> *Puedes compartir tu llave pública por correo electrónico, un servidor de llaves (keyserver) o incluso en tu perfil de GitHub. No hay riesgo en hacerla pública — solo tú tienes la llave privada para descifrar.*

Sección 4 — Cifrado y Firma de Archivos

Una vez que tienes tu par de llaves y las llaves públicas de tus contactos, puedes cifrar y firmar archivos. Cifrar protege el contenido; firmar garantiza la autenticidad e integridad.

4.1 Iniciar el Proceso de Cifrado/Firma

En la pantalla principal, haz clic en el botón superior Firmar/Cifrar.

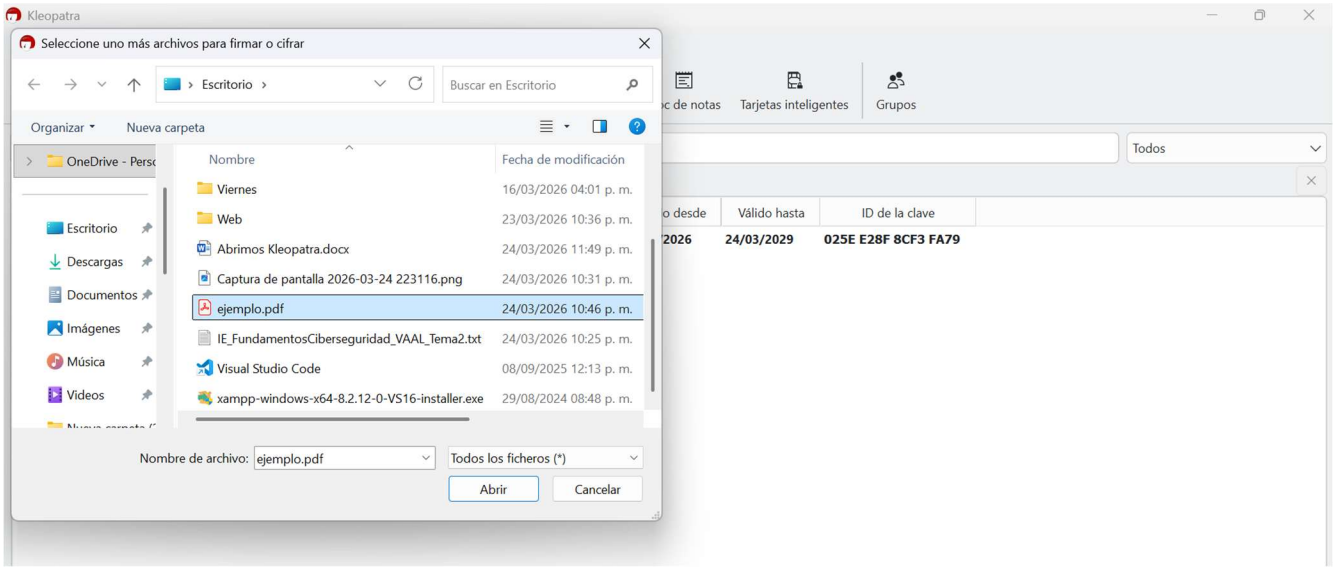

Figura 13. Botón Firmar/Cifrar en la barra de herramientas de Kleopatra.

4.2 Cifrar el Archivo

Selecciona el archivo que deseas proteger y haz clic en el botón Cifrar para iniciar el proceso.

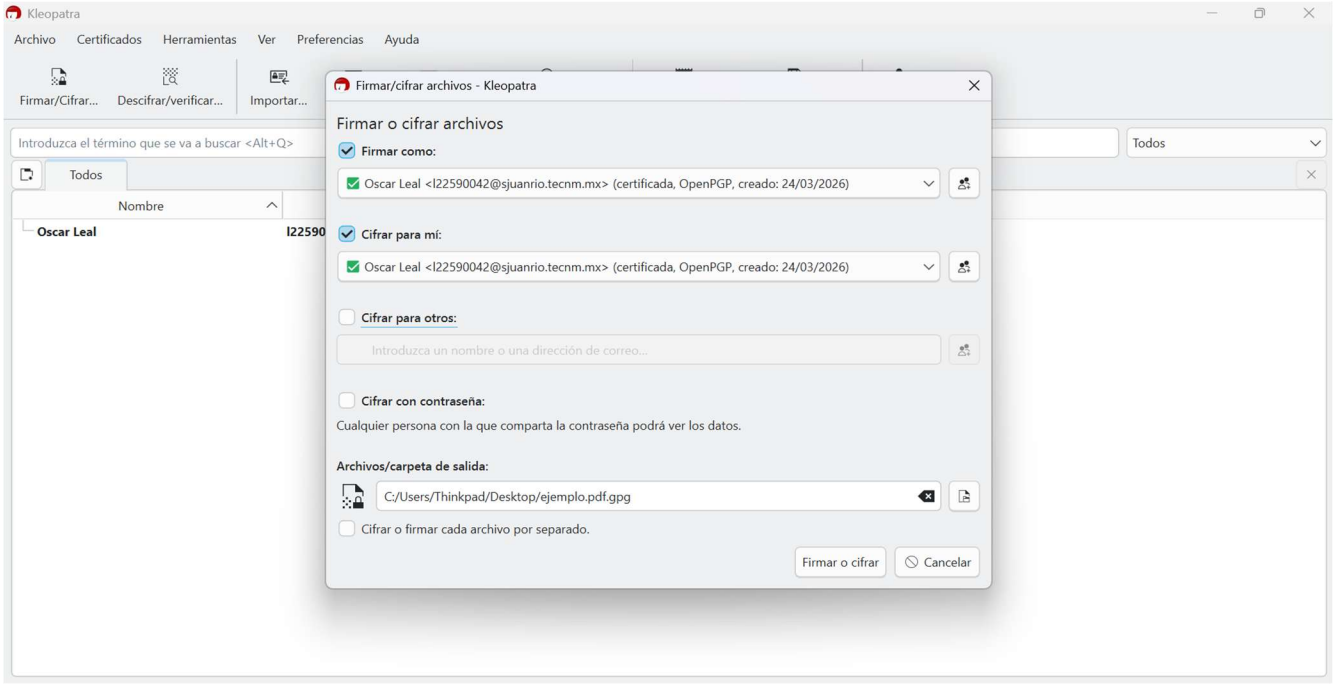

Figura 14. Selección del archivo a cifrar y opciones de cifrado.

Ingresa tu contraseña cuando el sistema la solicite para autorizar la operación.

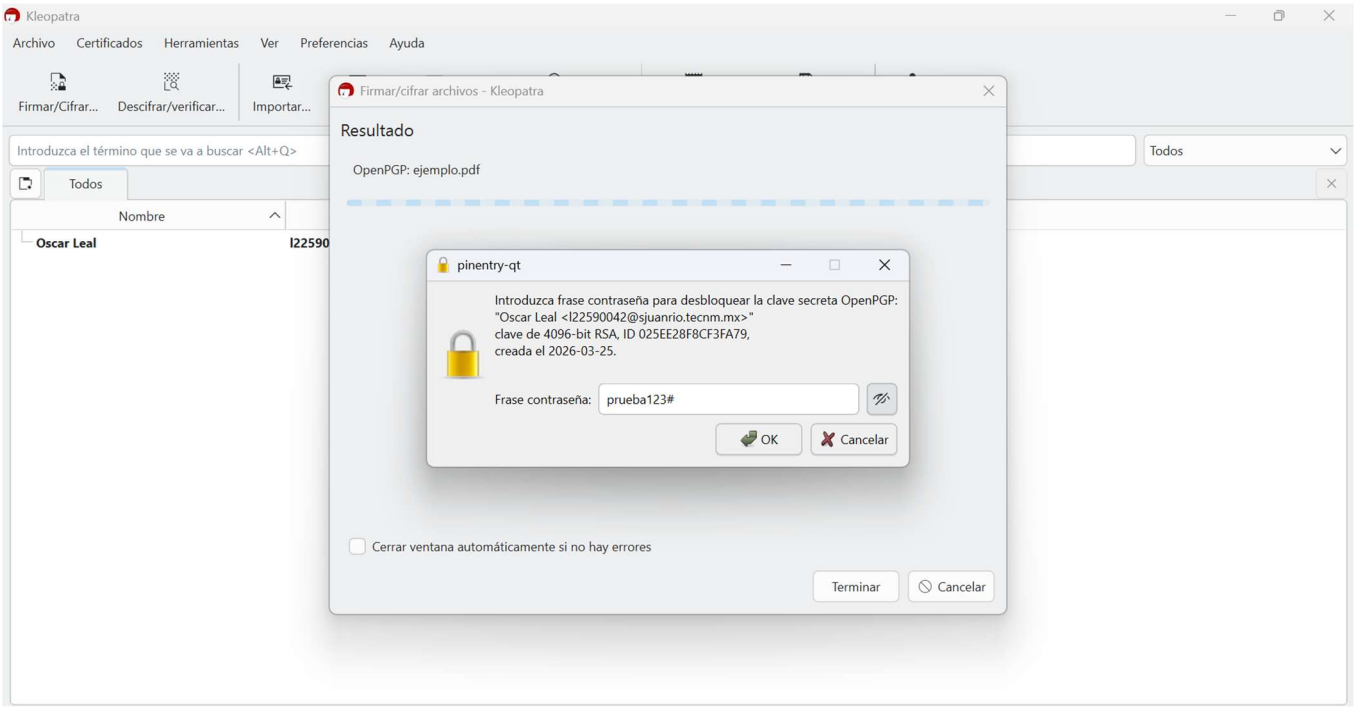

Figura 15. Ingreso de la contraseña para autorizar el proceso de cifrado.

Verifica que el proceso haya concluido exitosamente. El archivo cifrado tendrá la extensión .gpg o .asc.

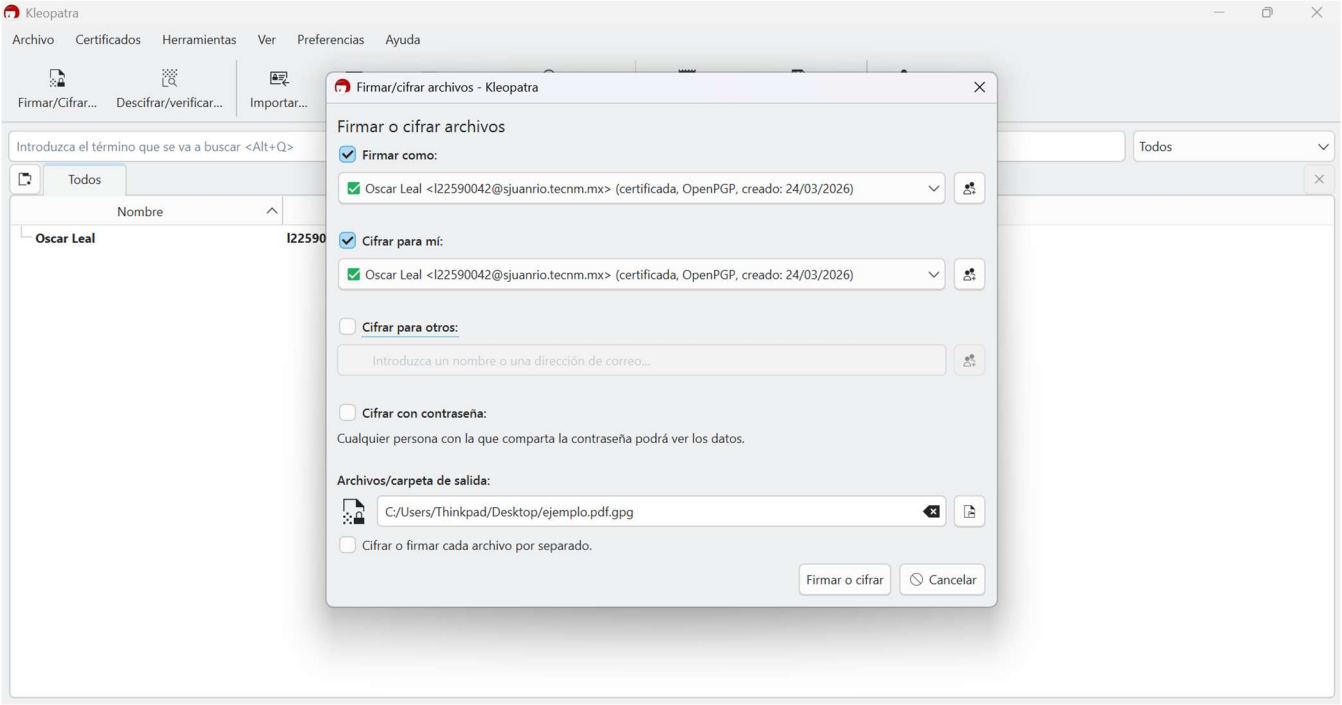

Figura 16. Confirmación exitosa del proceso de cifrado del archivo.

> *Puedes cifrar para múltiples destinatarios a la vez seleccionando varias llaves públicas. Solo quienes tengan la llave privada correspondiente podrán descifrar el archivo.*

Sección 5 — Descifrado y Verificación

Este proceso permite abrir archivos que han sido protegidos con tu llave pública y confirmar que la firma del remitente sea auténtica.

5.1 Seleccionar el Archivo a Descifrar

En la barra de herramientas superior de Kleopatra, haz clic en el botón Descifrar/Verificar.

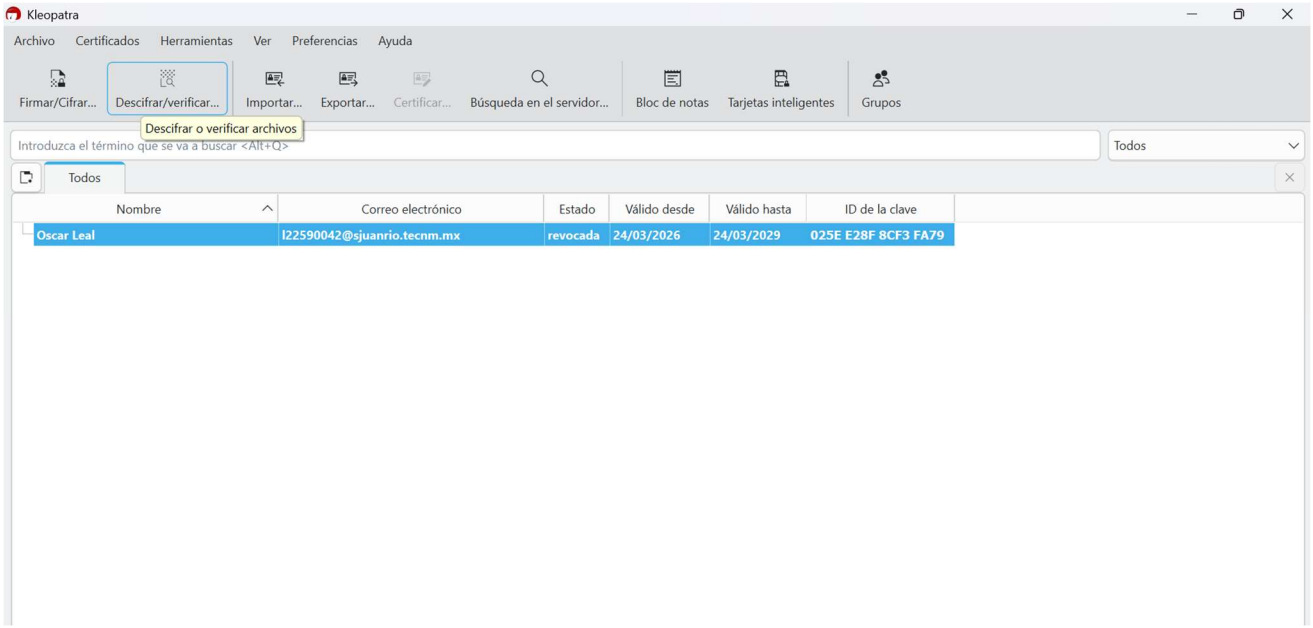

Figura 17. Botón Descifrar/Verificar en la barra de herramientas de Kleopatra.

Busca en tu equipo el archivo con extensión. gpg o .asc que recibiste y haz clic en Abrir.

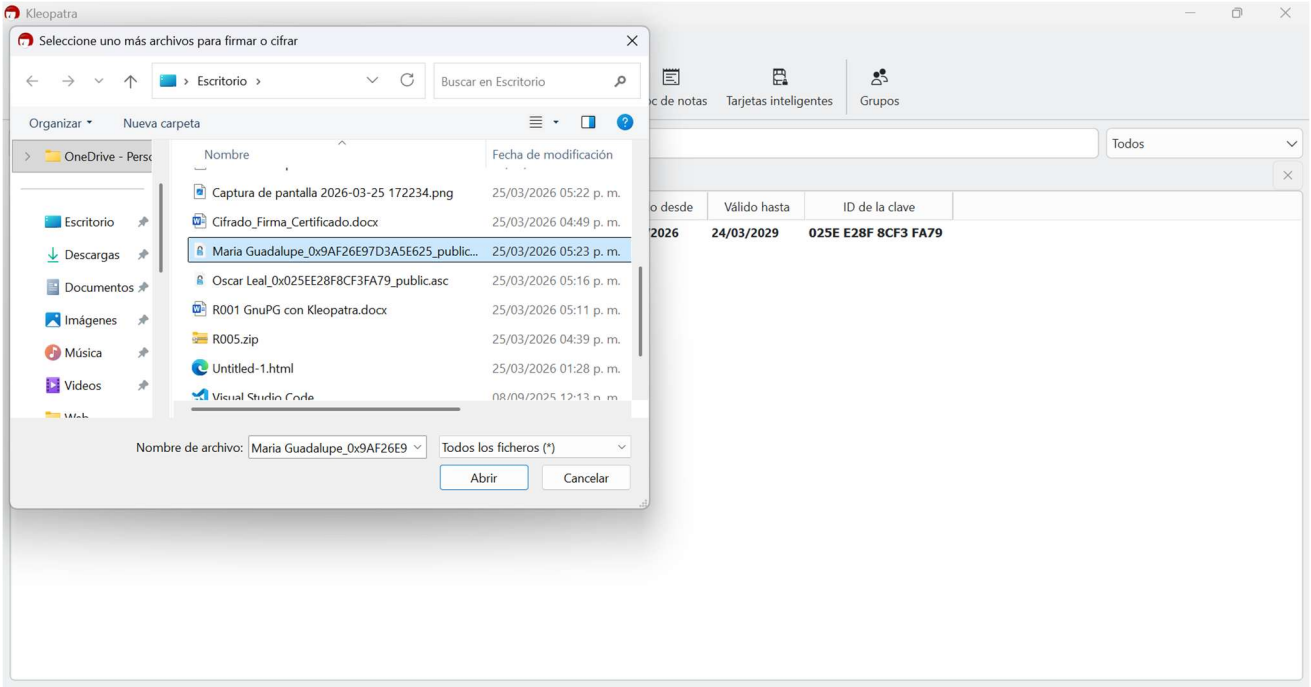

Figura 18. Selección del archivo cifrado (.gpg o .asc) para descifrar.

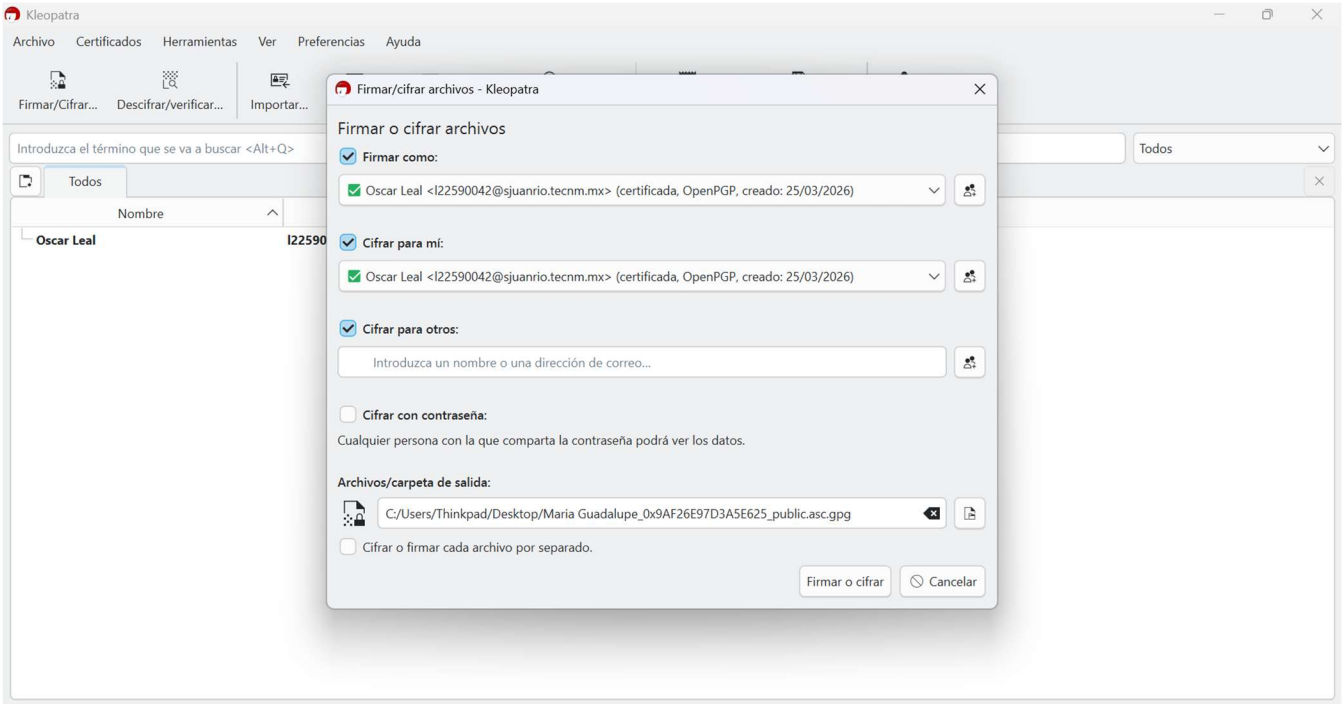

Figura 19. Proceso de descifrado en curso.

5.2 Autorizar con tu Frase de Contraseña

Se abrirá la ventana de Pinentry. Introduce la frase de contraseña que configuraste al crear tu par de llaves. Esto permite que Kleopatra use tu llave privada para realizar el descifrado.

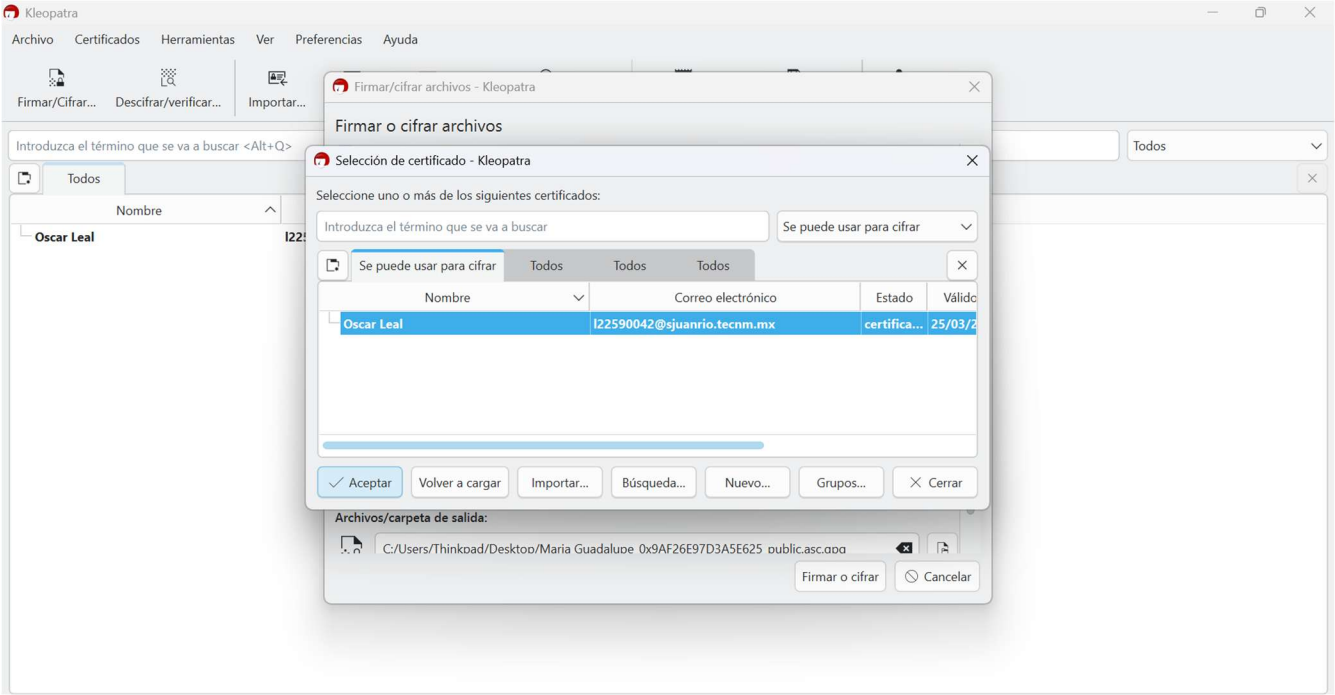

Figura 20. Ventana Pinentry para introducir la frase de contraseña al descifrar.

5.3 Revisar el Resultado

Kleopatra procesará el archivo y mostrará una ventana de resultados.

- **Si el archivo es auténtico:** Verás una barra de estado en color verde indicando "Firma válida" o "Descifrado con éxito".
- **Guardar el contenido:** Haz clic en el botón Guardar todo para extraer el archivo original en la carpeta que elijas.

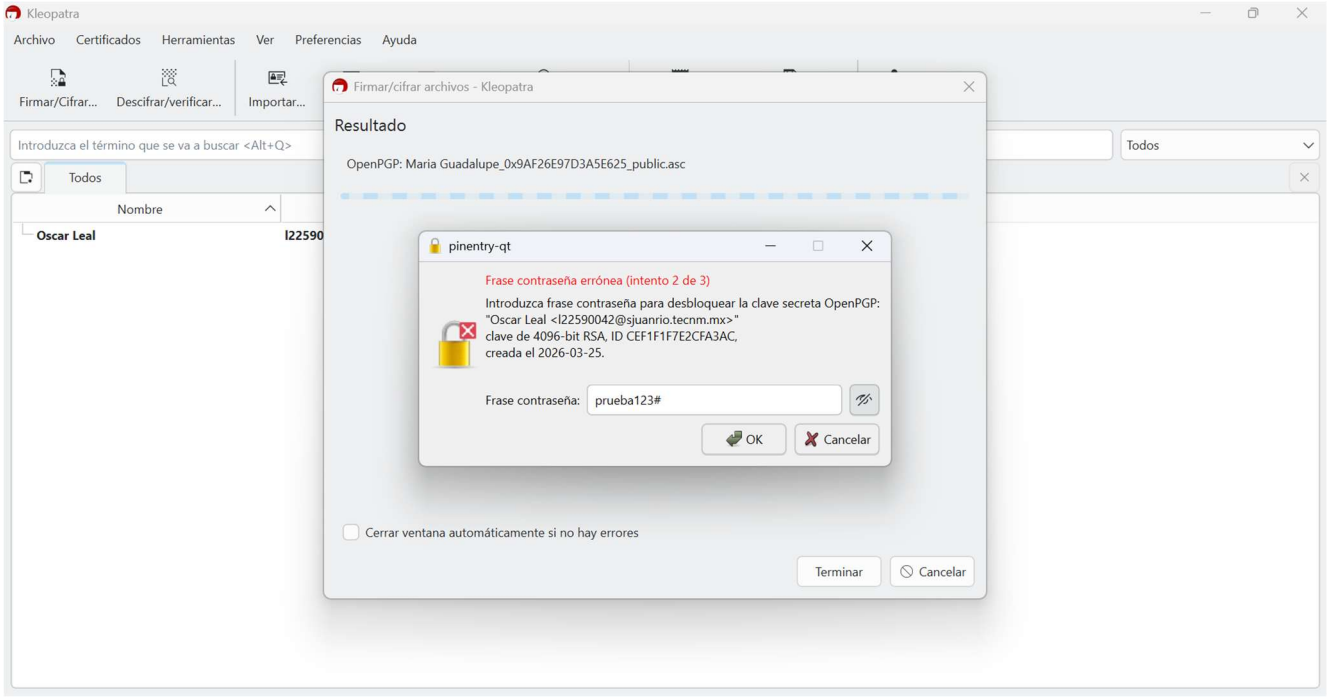

Figura 21. Resultado del descifrado con indicador de autenticidad.

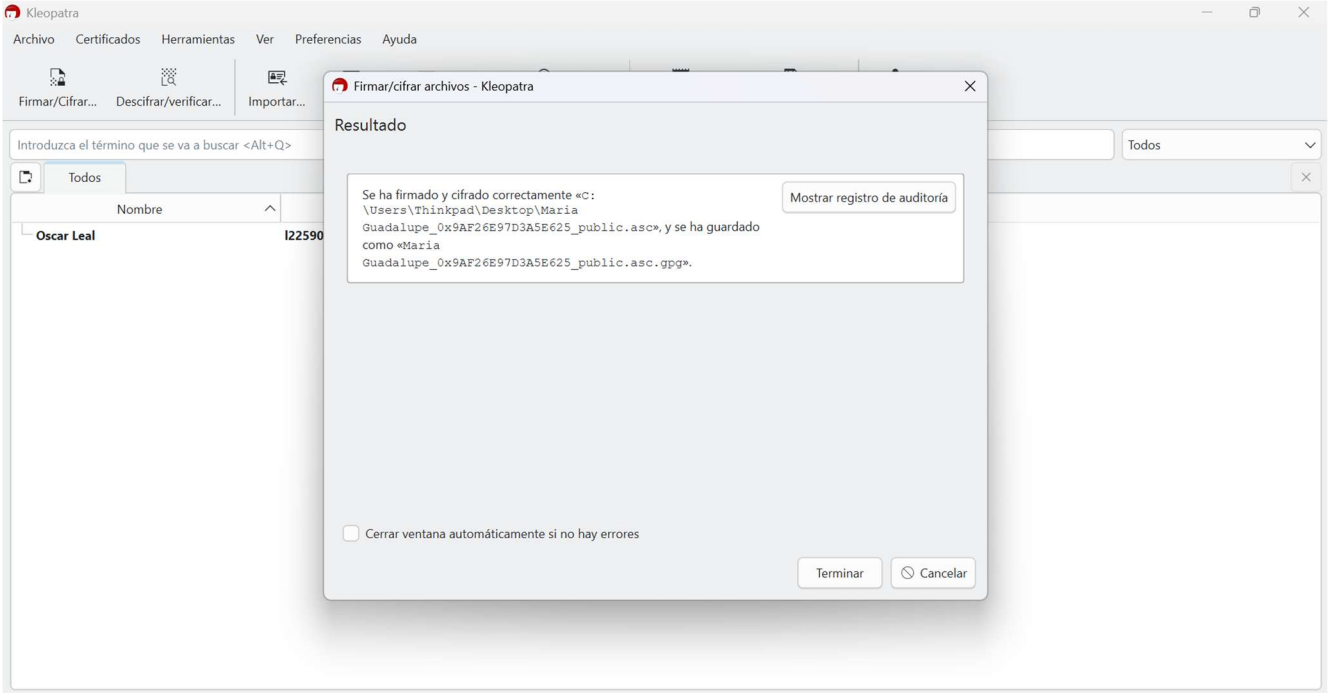

Figura 22. Archivo descifrado guardado exitosamente.